

แบบฝึกหัด INTERPOLATION AND EXTRAPOLATION I

1. กำหนดตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่า x และ y ได้ดังตาราง

จุดที่	x	y
1	0	9.81
2	20,000	9.7487
3	40,000	9.6879
4	60,000	9.6879
5	80,000	9.5682

จงหาค่า y เมื่อ $x = 42,235$ ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1.1 LINEAR INTERPOLATION (2 จุด จุดที่ 1, 5) พร้อมเขียนโปรแกรม

1.2 QUADRATIC INTERPOLATION (3 จุด จุดที่ 1, 3, 5) พร้อมเขียนโปรแกรม

1.3 POLYNOMIAL INTERPOLATION (5 จุด จุดที่ 1, 2, 3, 4, 5) พร้อมเขียนโปรแกรม

2. จงจัดรูปให้ C_2 มีรูปแบบ สมการตามนี้

$$C_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$